

**ТЕХНОЛОГИИ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ**

В.А. Калинин, Д.А. Ягодников

**Технология
производства
ракетных
двигателей
твердого топлива**

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана

ТЕХНОЛОГИИ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ

В.А. Калинин, Д.А. Ягодников

Технология производства ракетных двигателей твёрдого топлива

*Допущено Учебно-методическим объединением вузов
по университетскому политехническому образованию
в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки бакалавров и магистров «Авиационная
и ракетно-космическая техника», специальности
«Проектирование авиационных и ракетных двигателей»
направления подготовки дипломированных специалистов
«Двигатели летательных аппаратов»*



Москва 2010

УДК 621.454.3.07(075.8)

ББК 39.55

К17

Издание подготовлено в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России»

Р е ц е н з е н т ы:

зам. генерального конструктора — главный технолог
ФГУП «Московский институт теплотехники» *С.В. Челышев*;
лауреат Государственной премии, заслуженный создатель
космической техники, канд. техн. наук *В.И. Гребенкин*;
директор Центра прочности ЦНИИСМ, лауреат Государственных
премий, д-р техн. наук, проф. *А.Б. Миткевич*

Калинчев В. А.

К17 Технология производства ракетных двигателей твердого
топлива : учеб. пособие / В. А. Калинчев, Д. А. Ягодников. —
М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. — 687, [1] с. :
ил. (Технологии ракетно-космического машиностроения).

ISBN 978-5-7038-3475-6

Рассмотрены главные составляющие технологического процесса производства ракетных двигателей твердого топлива, включая обоснование выбора конструкционных материалов, подготовку производства и отдельные стадии изготовления элементов, методы применения современных пакетов САПР для разработки технологических процессов изготовления отдельных узлов двигателей как части полного жизненного цикла изделия.

Учебное пособие написано на основе материалов лекций по дисциплине «Технология специального машиностроения», которые авторы читают в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Для студентов старших курсов, инженеров, преподавателей, аспирантов и магистрантов.

УДК 621.454.3.07(075.8)

ББК 39.55

© Калинчев В. А., Ягодников Д. А.,
2011

© Оформление. Издательство
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011

ISBN 978-5-7038-3475-6

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
Список основных сокращений	7
ВВЕДЕНИЕ	9
1. Базовые направления технологии ракетного твердотопливного двигателестроения	10
1.1. Общие вопросы технологии РДТТ	10
1.2. Диалектика твердотопливного ракетостроения	16
1.3. Технология твердотопливного двигателестроения	24
1.4. Конструктивно-технологические особенности РДТТ	28
1.5. Особенности машиностроительного завода	33
1.6. Технологические процессы	39
1.7. Методика проектирования технологических процессов	44
1.8. Критерии качества и этапы изготовления РДТТ	47
1.9. Технологичность конструкции РДТТ	56
1.10. Технологическая подготовка производства	65
1.11. Компьютерная автоматизация технологических процессов	68
2. Конструктивно-технологические особенности применяемых материалов	77
2.1. Конструкционные металлы и сплавы	79
2.2. Полимерные материалы	94
2.4. Композиционные материалы	114
2.4.1. Высокопрочные конструкционные ПКМ	115
2.4.2. Препреги	142
2.4.3. Характеристики ПКМ	152
2.4.4. Комбинированные металлокомпозитные конструкции	159
2.5. Армированные металлические КМ	179
2.6. Армированные керамические КМ	183
2.7. Абляционные материалы	190
2.8. Теплоизоляторы	204
2.9. Эрозионно-стойкие материалы	218
2.10. Эксплуатационные особенности конструкционных ПКМ	220
3. Технологии формообразования элементов конструкции РДТТ	256
3.1. Литье	257
3.2. Пластическое деформирование	261
3.2.1. Холодное деформирование	265
3.2.2. Горячее деформирование	265
3.2.3. Особенности литья и деформирование активных металлов	273
3.3. Механическая обработка	276
3.3.1. Оборудование и инструментальные материалы	277

3.3.2. Режущие инструменты	295
3.3.3. Технология резания материалов	307
3.3.4. Особенности обработки материалов	313
3.3.5. Пути совершенствования механической обработки	344
3.3.6. Технологический процесс механической обработки фланца	355
3.4. Особенности формообразования деталей РДТТ из ПКМ	358
3.4.1. Послойная выкладка	361
3.4.2. Термообработка при формовании	369
3.4.3. Формование жестких абляторов	378
3.4.4. Формование эластичных абляторов	399
3.5. Особенности конструирования композиции аблятора	418
3.6. Методы формования заделок	431
4. Специфические методы формообразования	451
4.1. Порошковая металлургия	451
4.1.1. Порошковые компоненты и этапы технологического процесса	453
4.1.2. Особенности конструкций из углерода	474
4.1.3. Гранульная и нанометаллургия	503
4.2. Плазменное напыление	507
4.2.1. Особенности процесса	509
4.2.2. Технология нанесения покрытия	515
4.2.3. Напыление покрытия на раструб сопла	528
4.3. Газофазное осаждение	530
4.3.1. Технология получения пировольфрамового вкладыша	533
4.3.2. Технология изготовления пирографитового вкладыша	538
4.3.3. Технология изготовления пироплотненного УУКМ	540
4.4. Основы технологии намотки	542
4.4.1. Станки и технологическая оснастка	545
4.4.2. Технология изготовления оправок	565
4.4.3. Структура намотанных ПКМ	585
4.4.4. Особенности технологии намотки	599
4.4.5. Технологический процесс намотки органопластикового кокона	626
4.4.6. Особенности проектирования технологического процесса	629
4.5. Фильтрационное осаждение	639
4.6. Сверхзвуковое газопламенное напыление	651
4.7. Раскрой и резка заготовок	655
4.7.1. Резка ножницами и на станках	655
4.7.2. Физико-химические методы обработки	667
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	683
ЛИТЕРАТУРА	684

ПРЕДИСЛОВИЕ

Каким бы оптимальным ни было конструкторско-технологическое решение детали или отдельной сборочной единицы, надежность и эксплуатационная технологичность изделия в целом будут определяться реальной возможностью воплощения замысла разработчиков в действующий образец.

Наблюдаемое в течение последних 50 лет прогрессирующее и эффективное применение ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ) в изделиях ракетно-космической техники (РКТ) во многом обусловлено инновационным развитием технологии производства РДТТ. В ряде случаев успехи технологии обеспечили появление уникальных конструкторских решений и достижение предельных эксплуатационных характеристик этих двигателей.

Технология производства РДТТ для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) возникла не на пустом месте. Безусловно, были использованы фундаментальный опыт создания первоклассных отечественных систем залпового огня и информация о подобных работах за рубежом [1]. Базой для возрождения твердотопливного ракетостроения послужили успехи в технологиях тяжелой, химической, авиационной и приборостроительной отраслях промышленности. Тем не менее, применяя пионерские методы и получая не имеющие мировых аналогов результаты как в конструировании, так и в технологии, при разработке новой техники пришлось решать иные задачи.

Новой отрасли потребовались высококвалифицированные кадры для НИИ и КБ, опытного и серийного производств. Большую роль в их подготовке сыграли ведущие научно-педагогические школы, сформировавшиеся в МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, КАИ, Санктпетербургском военно-механическом, технических вузах Днепропетровска, Ижевска, Перми и др. Характерный показатель становления отрасли — издание литературы по этой тематике.

Обратим внимание на то, что большинство учебников и учебных пособий по РДТТ, как и по жидкостным ракетным двигателям

(ЖРД), посвящено конструированию, проектированию, исследованию рабочих процессов [2—11]. Вопросы технологии затронуты лишь в некоторых работах [12—19]. Одним из объяснений служит использование в учебном процессе литературы по технологиям авиационно-космического машиностроения [20—22], производству ЖРД [23—25], внеотраслевой работе со специфичными материалами [26—28] и по отдельным проблемам [29—31]. Здесь наглядно проявляется взаимосвязь и преемственность технологии ракетно-космического машиностроения (РКМ) [32—34] с богатейшей научно-технологической базой других отраслей промышленности [35—37].

Данная взаимосвязь легко прослеживается и в предлагаемом учебном пособии, поскольку оно содержит разделы не только по технологии производства РДТТ, но и технологиям двойного применения. Это относится и к общим вопросам технологии как науки, к организации производственной системы на машиностроительном предприятии, некоторым технологическим процессам, а также современным информационным технологиям.

Учитывая ограниченное количество литературы по технологии изготовления РДТТ, авторы надеются, что данное пособие дополнит имеющуюся библиографию ракетного двигателестроения, в частности твердотопливного, и будет востребовано обучающимися по разным образовательным программам направлений подготовки бакалавров, магистров и специалистов.

Авторы выражают признательность рецензентам — заместителю генерального конструктора ФГУП МИТ, лауреату Государственной премии, заслуженному создателю космической техники, кандидату технических наук В.И. Гребенкину и заместителю генерального конструктора — главному технологу ФГУП «Московский институт теплотехники» С.В. Чельшеву.

Авторы благодарны за помощь в оформлении рукописи инженеру О.А. Зайцевой, доценту Г.А. Орлову и всем, кто помогал при издании пособия.

Список основных сокращений

АРДС	— аргонодуговая сварка
АСУ	— автоматизированная система управления
БРПЛ	— баллистические ракеты подводных лодок
ВВС	— военно-воздушные силы
ВМФ	— военно-морской флот
ГИ	— государственные испытания
ГФО	— газофазное осаждение
ДУЗ	— детонирующий удлиненный заряд
ЖРД	— жидкостный ракетный двигатель
ИМД	— импульсные методы деформирования
КВО	— круговое вероятное отклонение
КД	— конструкторская документация
ККМ	— керамические композиционные материалы
КЛА	— космический летательный аппарат
КМ	— композиционные материалы
КМС	— коэффициент массового совершенства
КТР	— конструкторско-технологические решения
ЛКИ	— лётно-конструкторские испытания
ЛС	— лазерная сварка
МБР	— межконтинентальная баллистическая ракета
МВИ	— межведомственные испытания
МКМ	— металлические композиционные материалы
МПС	— микроплазменная сварка
НИР	— научно-исследовательская работа
ОКР	— опытно-конструкторская работа
ОСВ	— ограничение стратегических вооружений
ОСИ	— огневые стендовые испытания
ОТКИ	— отработка технологичности конструкции изделия
ПКМ	— полимерные композиционные материалы
ППН	— продольно-поперечная намотка
ПТН	— прямая тканевая намотка
РВСН	— ракетные войска стратегического назначения
РДТТ	— ракетный двигатель твердого топлива

РКТ	— ракетно-космическая техника
РСМД	— ракеты средней и меньшей дальности
СН	— спиральная намотка
СТО	— средства технологического оснащения
СТС	— сложная техническая система
ТБ	— тяжелые бомбардировщики
ТЗМ	— теплозащитный материал
ТИМ	— теплоизоляционные материалы
ТКИ	— технологичность конструкции изделия
ТП	— технологический процесс
ТПП	— технологическая подготовка производства
ТТ	— твердое топливо
ТТР	— твердотопливная ракета
ТТТ	— тактико-технические требования
ТТХ	— тактико-технические характеристики
ФХМ	— физико-химические методы
ШВ	— штамповка взрывом
ЭЛС	— электронно-лучевая сварка

ВВЕДЕНИЕ

XX век явил миру блистательные примеры создания и применения разнообразных изделий в машино- и приборостроении, особенно военного назначения. Основным средством доставки полезной нагрузки к цели была выбрана ракета как энергетическая установка, преобразующая химическую энергию жидкого или твердого топлива в кинетическую энергию собственного движения.

Жидкостные и твердотопливные ракетные двигатели в своем развитии сменили несколько поколений, отразивших динамику конструкторско-технологических решений (КТР). Их развитие связано с научно-техническими достижениями страны и носит общенациональный характер. Анализ истории ракетостроения учит многому.

Подготовка специалистов в области ракетного двигателестроения началась в МВТУ им. Н.Э. Баумана в 1948 г. (приказ МВО СССР № 122 от 26.01.1948 г.).

Технологическую подготовку инженеров ракетных специальностей осуществляет кафедра «Технология ракетно-космического машиностроения», которая ориентируется на постоянную конструкторско-технологическую практику в течение всего периода обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Такой подход адекватен новым запросам предприятий оборонных отраслей, нуждающихся в специалистах, комплексно решающих задачи конструирования изделий высокого уровня технологичности с применением прогрессивных унифицированных технологических решений для обеспечения высокой эксплуатационной надежности конструкции.

1. Базовые направления технологии ракетного твердотопливного двигателестроения

1.1. Общие вопросы технологии РДТТ

После Второй мировой войны в СССР интенсивное развитие по ряду причин получили жидкостные ракеты (ЖР). Однако в 1950—1960-е годы резко возросло применение крупногабаритных твердотопливных ракет (ТТР). Успехи в этой области способствовали использованию твердого топлива не только для малых двигателей, но и для маршевых ступеней ракет-носителей (РН), где они составили конкуренцию ракетам на жидком топливе.

Дальнейшее развитие РДТТ весьма перспективно вследствие достоинств, которыми обладают эти конструкции.

1. Постоянная боеготовность ТТР и простота запуска на стартовой позиции (твердое топливо введено в них в процессе производства на снаряжательном заводе, его воспламенение осуществляется разнообразными пиротехническими средствами). Простота обслуживания ТТР позволяет реализовать высокую оперативность ведения огня. Время предстартовой подготовки пуска — примерно 30 с.

2. Простота конструкции РДТТ:

- отсутствие вращающихся агрегатов типа газовой турбины и гидравлического насоса, клапанов и других элементов гидропневмоавтоматики, а также систем регенеративного и завесного охлаждения стенки, смешения и распыления компонентов охлаждения;
- подвижные части элементов конструкции практически сведены только к органу управления вектором тяги, число регулируемых устройств минимально;
- требования по нормам герметичности корпуса упрощены и обеспечены условиями серийного производства;
- технические средства оснащения, хранения и эксплуатации просты и сводятся к регламентным проверкам в течение гарантийного срока.

3. Надежность РДТТ выше, чем у ЖРД на порядок (в 8—10 раз по экспертным оценкам долговечности, безотказности и ремонтно-пригодности) в условиях одноразового применения. Статистические оценки надежности ТТР в США показали уровень до 99,96 % на 100 тысячах авиационных РДТТ с тягой 15...50 т. У МБР на твердом топливе (ТТ) надежность составляет 92...93 %.

4. Меньшие габариты и масса ТТР при равной с ЖР полезной нагрузке или массе топлива. Коэффициент массового совершенства мал ($\alpha = m_{\text{сух}}/m_{\text{топл}}$), у РДТТ верхних ступеней ($\alpha = 0,034...0,082$). Самое низкое его значение (0,011—0,014) отмечено в ТТР «Скаут», созданной в США в 1960 г. и до сих пор используемой в космонавтике. У маршевых РДТТ этот коэффициент составляет 0,12—0,18. Массово-геометрические показатели также не в пользу жидкостных ракет. При габаритах 10×110 м и массе 2500 т тяга 3400 т у первой ступени РН «Сатурн-5» обеспечивается пакетом из пяти ЖРД. Такую же тягу может создать один РДТТ диаметром 6,6 м, длиной 41,9 м и массой 1670 т. Это обстоятельство сделало ТТР предпочтительными для мобильных, подводных, шахтных схем базирования и даже для наземных стартов.

5. У РДТТ лучше и другие показатели: коэффициент массового снаряжения $\eta_m = m_{\text{топл}}/m_0 \leq 0,95$; коэффициент объемного снаряжения $\varepsilon_v = V_{\text{топл}}/V_{\text{корп}} = 0,9$; плотность твердых топлив выше, чем жидких компонентов; относительная масса топлива в ЖР составляет 88...90 %, а в ТТР 85...88 % (тяжелых) и 92...93 % (среднего класса).

6. Тяговооруженность ТТР на 50 % выше ЖР, поэтому они эффективны в качестве стартовых ускорителей, действующих кратковременно. При этих условиях (большая тяга и малое время работы) они легче и имеют меньшие габариты, чем изделия с ЖРД. С увеличением времени работы растет требуемая толщина теплозащитного покрытия (ТЗП) и ухудшается массовое совершенство конструкции. Твердотопливные ускорители (ТТУ) эффективно комплектуются в РН для вывода нагрузки на орбиту по идеологии «запуск по заказу». РДТТ идеально подходят для верхних ступеней и разгонных блоков, но в российской космонавтике используются недостаточно.

7. Простыми средствами РДТТ обеспечивают большой секундный расход топлива (2...5 т/с), в то время как для ЖРД нужны мощные и тяжелые турбонасосные агрегаты. Один из путей усовершенствования РДТТ в этих условиях — сокращение вре-

мени работы нижних ступеней, что уменьшает потери скорости на преодоление земного тяготения при незначительных потерях скорости на преодоление аэродинамического сопротивления.

8. Стоимость разработки комплексов с РДТТ до 10 раз (чаще в 2—4 раза) меньше, чем аналогичных с ЖРД. Так, американский ЖРД F-1 стоил в разработке более 150 млн долл., а аналогичный ему по тяге РДТТ обошелся только в 60 млн. Стоимость вывода 1 кг полезной нагрузки на орбиту ИСЗ (искусственного спутника Земли) с использованием РДТТ в 2—4 раза дешевле, чем с ЖРД. Стоимость наземной эксплуатации РДТТ также ниже. Сравнительный экономический анализ производства ступеней с РДТТ и ЖРД показывает, что различие их себестоимости незначительно (7...10 %) и выше у ЖРД. Это объясняется тем, что стоимость твердого топлива выше, чем жидких компонентов.

9. Безопасность в обращении с твердым топливом выше, чем с жидким, так как меньше взрыво- и пожароопасность, проще обеспечить герметичность изделия, высокую выживаемость, отсутствует загазованность шахт и не столь важна коррозионная стойкость материалов.

10. При создании твердотопливных комплексов разного назначения высока эффективность компоновки из связок ракет (пакетов) без газовой связи и с газовой связью их камер сгорания. Известны компоновки блоков из 8—12 ракет.

11. Возможна компоновка вариантов тяги путем сборки единого корпуса из секций, предварительно снаряженных топливом. Известны 5- и 7-секционные корпуса РДТТ.

12. Просты и надежны конструкторско-технологические решения по разделению ступеней ракеты в полете и снижению числа ступеней за счет снаряжения корпуса топливом, различающимся составом и энергетическими характеристиками, имитирующими ступенчатое изменение тяги.

Существуют и иные полезные возможности:

стабилизация полета ракеты вращением для повышения кучности боя;

создание комбинированных ракетных двигателей на гибридном топливе (горючее — твердый компонент, окислитель — жидкость), на гелеобразном и порошкообразном топливе, а также РДТТ с постепенно сгорающим корпусом.

Вместе с тем у РДТТ есть и ряд недостатков.

1. У твердых топлив меньше удельный импульс. Так, у ракеты «Трайидент» удельный импульс топлива первой ступени составляет 260 с на земле и 285 с в вакууме, у топлива третьей ступени соответственно 280 и 310 с.

У кислород-керосиновых ЖРД конструкции НПО «Энергомаш» (РД-171 и РД-180) удельный импульс на земле 309...312 с, а в вакууме 337...338 с. Успехи химиков-технологов при разработке новых рецептур способствуют постепенному сокращению этого разрыва.

2. Относительная масса полезной нагрузки ТТР меньше, чем ЖР.

3. Сложность многократного запуска. Гашение заряда задолго до его полного выгорания обычно осуществляется резким снижением давления в камере при вскрытии окон в ее стенке (продольно-поперечной рубкой стенки с помощью детонирующего удлиненного заряда — ДУЗ) или резким изменением температуры при впрыске на поверхность горения огнегасящей жидкости. Для повторного запуска требуется новый воспламенитель и механизм его введения в камеру сгорания (КС). Технические и технологические трудности при этом так велики, что в большинстве случаев повторный запуск считается нецелесообразным, поскольку теряется присущая РДТТ простота.

4. Трудность регулирования тяги. Закон изменения значения тяги по времени определяется формой и площадью поверхности горения заряда, задаваемых в процессе производства РДТТ, а во время горения им обычно нельзя управлять.

5. Чувствительность твердого топлива к температурно-влажностному воздействию внешней среды сильно влияет на скорость горения, энергетические характеристики двигателя могут существенно меняться. Для поддержания заданной начальной температуры заряда (обычно 15,5 °С) требуется термостатирование корпусов РДТТ при (20 ± 15) °С и их герметизация. Разница начальной температуры заряда в 50 °С приводит к изменению тяги почти на 30 % при прочих равных условиях. Температурный диапазон работы ТТ узок (около 133 °С, от температуры заливки 83 °С до минимальной температуры эксплуатации –50 °С). Резкие перепады температур вызывают образование трещин в заряде и отслаивание заряда от защитно-крепящего слоя (ЗКС) и ТЗП на стенке двигателя.

6. Сложность совершенствования состава ТТ и конструирования заряда. При низких давлениях (до 2 МПа) скорости горения ТТ низки, теплообмен у поверхности горения ослаблен и горение протекает неустойчиво. Высокие давления (до 7 МПа), характерные для применяемых ТТ, интенсифицируют и стабилизируют теплообмен смесевых составов, содержащих порошковые металлы (обычно алюминий до 17...25 %) и добавки бризантных взрывчатых веществ (ВВ) (октоген до 30 %). Температуры горения ТТ достигают 4000 К. Высокие давления и температуры предопределили конструкцию стенки корпуса РДТТ в виде многослойной оболочки, один из слоев которой выполнен из высокопрочного материала: полимерного композиционного материала (ПКМ) типа органопластика или стеклопластика, стали, другой — из материала абляционной теплозащиты (ПКМ терморезистивного и эластомерного типа).

7. Содержание в продуктах сгорания значительных количеств конденсированной фазы (порошка оксида алюминия, являющегося хорошим абразивным материалом) создает для материалов проточной части РДТТ проблему эрозионной стойкости. Наиболее эффективны здесь углеродсодержащие материалы (от углепластика до пирографита).

8. Время работы РДТТ ограничено (60...90, иногда до 130 с).

9. Сила тяги РДТТ составляет от нескольких ньютонов до 25 МН. Область применения подобных двигателей широка — от стартовых ускорителей, газогенераторов и маршевых ступеней ракет-носителей и крылатых ракет до управляющих двигателей всех видов космических операций и импульсных маневров (разделения ступеней; торможения; стабилизации; маневрирования; увода кассетных головных частей, ложных целей; отделения и увода обтекателя; управления креном, закруткой, гидроприводами; аварийного спасения и др.).

10. Условия эксплуатации ТТР определяются действующими нагрузками. Необходимость целостности заряда по физико-механическим характеристикам, адгезионной прочности его связи с корпусом (скрепленные заряды) и возникновения режима эрозионного горения топлива. Диапазон допускаемых перегрузок (0,8...17)g соответствует специфике типов ракет — от стратегических до оперативных. Сочетать в одном изделии два крайних режима перегрузок лучше удастся в ЖР. Большие перегрузки опасны и при транспортировке крупногабаритных ТТР.

11. Сроки хранения ТТ ограничены (обычно 15—20 лет) из-за физико-химической нестабильности композиции смесового твердого топлива. В топливе протекают диффузионные процессы с газовыделением (азот и кислород) в количестве 0,00005 % от объема топлива и проявляется химическая нестабильность из-за активности компонентов, особенно окислителя, идут процессы старения полимерных связок, активизируемые нагревом, нагрузками, вибрациями, облучением, влажностью, нарушается постоянство концентрации компонентов, происходит набухание, образование трещин и отслоений, ухудшается адгезия.

12. Технологические трудности создания РДТТ большой тяги. Они связаны со спецификой оборудования для приготовления состава ТТ, заливки его в корпус с последующей термообработкой (отверждением), а также со сложностями соответствующих процессов. Другая причина заключается в высокой чувствительности качества заряда к пористости, обусловленной уровнем технологии. При пористости 2 % критический диаметр шашки заряда составляет 1,5 м, выход за пределы максимального размера означает иное структурное состояние материала, благоприятное для поддержания устойчивой равномерной детонации, при котором топливо, обычно не детонирующее, способно взрываться, а не гореть. Теоретически нулевая пористость соответствует критическому 15-метровому диаметру шашки. Технологически обеспечить пористость 0,2 % сложно, но это позволяет получить шашку диаметром до 6,6 м. При пористости 5 % критический диаметр шашки 0,3 м. Технологический допуск на изменение состава топлива от партии к партии создает разброс тяги в 3 %.

13. Наличие спутного следа, демаскирующего старт и полет ракеты, в атмосфере от неполного сгорания в условиях недостатка в топливе кислорода.

14. Работа в условиях виброударных нагрузок, генерируемых в процессе горения ТТ пиками давления при запуске порохового аккумулятора давления (ПАД) и вспомогательных двигателей ракеты, скачками уплотнений от струй отсечки тяги, скоростным напором и резким увеличением аэродинамического сопротивления при разделении ступеней, большим ускорением в конце работы двигателя последней ступени. В таких условиях наблюдаются значительные угловые колебания ракеты, разброс тяги, неточность траектории полета и низкая точность попадания. Для снижения

уровня действующих нагрузок осуществляют, например, последовательные запуски двух ПАД или проводят отсечку тяги в два этапа: сначала вскрывают на переднем днище часть окон, а после завершения переходного процесса — остальные окна. Кардинальным решением является демпфирование нагрузок самой системой управления ракетой.

Отработку конструкции на технологичность такой сложной технической системы, как МБР на твердом топливе, надо начинать возможно раньше, подключая к ней производственные предприятия. Это можно сделать после подтверждения опытным производством КБ в процессе контрольных и огневых стендовых испытаний работоспособности конструкций основных узлов изделия. Конечно, система бездowodочного проектирования могла бы стать идеалом, когда производство решало бы свои проблемы без участия конструкторов и технологов головного КБ.

1.2. Диалектика твердотопливного ракетостроения*

Появление пороха в IX в. предопределило изобретение ракеты, хотя долгое время он применялся в основном для создания пиротехнических эффектов. Пороховые ракеты начали применяться в Китае, Индии, арабских странах с XIII в. «Огненные стрелы» летали на 400 м. В Европу это изобретение проникло в XIV в., а в военных целях «стрелы» применялись с конца XIV в. (Италия, Франция). Термин «ракета» появился в Европе в XV—XVI в. и происходит от итальянского *gocchetta* — маленькое веретено.

В России ракеты известны с 1675 г., для их развития Петром I в 1680 г. было создано «Ракетное заведение». Становление отечественного твердотопливного ракетостроения связано с именами А.И. Картмазова, А.Д. Засядко и К.И. Константинова. Ракеты использовались в русско-турецкой войне 1828 г. Осветительная ракета К.И. Константинова с 1862 г. была на вооружении русской армии. К середине XIX в. были созданы боевые ракеты с такими характеристиками: масса до 54 кг, масса топлива до 30 кг, диаметр

* Использованы данные из следующих изданий: Путь в ракетной технике / под ред. Б.И. Каторгина. М.: Машиностроение, 2004. 488 с.; Первов М.А. Ракетное оружие РВСН. М.: Виоланта, 1999. 288 с.

до 100 мм, тяга до 4 кН, время работы до 2,5 с, дальность полета 4 км.

В СССР лабораторию для разработки ракет на бездымном порохе основал Н.И. Тихомиров. Сотрудники ее с 1921 г. работали в Москве, но испытательные стенды находились в Ленинграде, в Иоанновском равелине Петропавловской крепости. Пионерами создания пороховых ракет были В.А. Артемьев, И.Т. Клейменов, Г.Э. Лангемак. Технологию прессования шашек диаметром 70 мм отработал П.И. Граве.

В 1930-х годах эти работы развивались коллективами ГДЛ, ГИРД, РНИИ и др. В результате реактивные снаряды РС-82 (калибр 82 мм) были приняты на вооружение авиации в 1937 г. В дальнейшем росли калибры этих снарядов (калибр 132, 300 мм), длина (2200 мм), масса (92,4 кг). Тактические возможности — доставка боевой части массой 52,4 кг на дальность до 11,8 км, удельный импульс баллистического топлива до 245 с, коэффициент массового совершенства двигателя 0,15—0,20.

Советские боевые машины реактивной артиллерии («катюши») были, по общему признанию, лучшим оружием Второй мировой войны.

В отличие от пороховых ракет, имеющих древнюю историю, ракеты на жидком топливе были детищем XX в. Исследователи многих европейских стран стремились создать ЖРД, способный разогнать ракету (Г. Оберт в Германии, Р. Эсно-Пельтри во Франции, Ф.А. Цандер в России). Наибольших успехов достиг американец Р. Годдард, создав двигатель тягой 3,5 кН, удельным импульсом тяги 152 с и временем работы 28 с.

В России основополагающие теоретические работы в этом направлении были выполнены К.Э. Циолковским. В практическом двигателестроении выделялись работы В.П. Глушко.

В 1940-х годах ЖРД Д-1-1100 Л.С. Душкина к ракетоплану С.П. Королева РП-318 и истребителю-перехватчику БИ (Березняка и Исаева) развивал тягу 9...12 кН. Первыми серийными советскими ЖРД были двигатель многократного запуска РД-1 А.М. Исаева тягой 12 кН, ресурсом 30 мин и двигатель РД-1ХЗ В.П. Глушко тягой 3 кН, ресурсом 2 ч.

До 1945 г. ни США, ни СССР не смогли создать ЖРД тягой более 15 кН.

В Германии был создан ЖРД А-4 тягой 270 кН, временем работы 70 с и удельным импульсом 208 с, в месяц производилось 600 изделий.

После войны на базе вывезенных из Германии деталей и узлов ракеты ФАУ-2 в СССР была разработана техническая и технологическая документация на советский вариант ФАУ-2 (Р-1), отличавшийся только головной частью. Двигатель к воссозданной ракете получил наименование РД-100, работал он 65 с на компонентах кислород—спирт, имел тягу 267 кН и удельный импульс 1 990 м/с (203 с) на земле и 2 325 м/с (237 с) в вакууме, давление в камере сгорания составляло 1,6 МПа.

Последующие модификации (ракеты Р-2, Р-5) позволили повысить энергетические характеристики двигателей. У РД-103 они достигли следующих значений: время работы 120 с, тяга 432 кН, удельный импульс 2 160 м/с (2 438 м/с в вакууме), давление в КС 2,4 МПа. При этом масса двигателя была снижена на 18 кг. Только к ракете Р-7 В.П. Глушко сделал ЖРД отечественной конструкции (РД-107 и РД-108).

В США на базе вывезенной из Германии конструкторской документации группой конструкторов под руководством создателя ФАУ-2 Вернера фон Брауна были продолжены разработки ЖРД на компонентах кислород—спирт. К 1950 г. на двигателе к ракете «Редстоун» получили тягу 355 кН, удельный импульс 2 100 м/с и время работы 117 с.

Развитие твердотопливного ракетного двигателестроения происходило иначе.

Мировым лидером в области разработки, производства и использования баллистических порохов по праву считался СССР. Пороховые ракеты в 30—40-х годах XX в. оставались единственным видом ракетного оружия, широко применяемым для нужд армии, авиации и флота. В планы их послевоенного развития входило не только продолжение развития системы залпового огня, но и разработка тактических неуправляемых ракет на нитроглицериновом твердом топливе.

У СССР к тому времени уже были успехи в вооружении реактивными снарядами на твердом топливе, запускаемыми с мобильных установок. Их военное применение основано на эффекте поражения целей на больших площадях и как средство огневого устрашения противника. Другое применение тогда не рассматривалось.

Технологические и конструкторские возможности были полностью исчерпаны: использованы теплопрочные стали, двухосновные твердые топлива и технология прессования зарядов с присущей методу остаточной пористостью и ограничениями размеров прессовок по критическому размеру.

Достижения СССР в реактивной артиллерии подтолкнули США наряду с жидкостным ракетостроением развивать и твердотопливное двигателестроение. В 1946—1947 гг. США начали работы по созданию смесового твердого топлива и технологии литья крупных зарядов с практически беспористой структурой, которые были завершены в начале 1950-х годов. В 1955—1956 гг. фирма «Боинг» уже проектировала шахтную МБР «Минитмен-1», а фирма «Локхид» разрабатывала малогабаритную ракету «Поларис А-1» для подводных лодок. В 1961—1963 гг. в шахтах и на подводных лодках уже размещалось 450 и 160 ракет соответственно. В дальнейшем шла замена этих ракет их модификациями.

Кроме нового топлива в США был получен и конструкционный материал — высокопрочный и легкий стеклопластик, а также разработана технология намотки из него корпуса двигателя. Тем самым США решили массово-энергетическую проблему создания крупных ТТР, количественно повысив эффективность этого стратегического средства доставки ядерного заряда, а в сочетании с миниатюрными и надежными бортовыми системами управления, которые традиционно были приоритетны у американцев, сделали предназначенную для точного поражения локальных целей ТТР.

Оценив неоспоримые преимущества РДТТ и национальные вновь открывшиеся конструкторско-технологические возможности интенсивного развития, в сфере боевого применения США отдали предпочтение твердотопливным ракетам всех видов базирования, в том числе шахтного, мобильного и на подводных лодках, ЖРД в основном применялись в РН космического назначения.

На этот технологический научно-технический скачок СССР ответил с 10-летним опозданием. В стране отставало промышленное производство смесового твердого топлива. Первую попытку создать МБР на ТТ сделали в НИИ-4 в 1955—1959 гг. Работами над ракетой ПР-1 руководил Б.И. Житков и она была успешно испытана в полете на дальность 60...70 км.

В НИИ-125 в 1958 г. завершили НИР, основным результатом которой был вывод о возможности создания МБР на дальность

2000 км с использованием баллистического пороха. Руководитель лаборатории этого института Ю.А. Победоносцев предложил С.П. Королеву создать такую ТТР. Несмотря на огромную занятость, С.П. Королев в проектно-баллистическом отделе своего КБ организовал группу молодых специалистов во главе с И.Н. Садовским, а сам стал научным руководителем [39]. Группа готовила техническую документацию на трехступенчатую ракету РТ-1 на нитроглицериновом порохе (срок хранения 3 года, стартовая масса 35 т, готовность к пуску 15 мин, точность попадания 5 км). Технологические возможности получения пороховых шашек ограничивались тогда диаметром 800 мм и длиной 6 м. Поэтому на всех ступенях ракеты использовались связки из четырех РДТТ, работавшие попарно по 30 с. Корпуса РДТТ впервые были изготовлены из стеклопластика методом прямой тканевой намотки.

В апреле 1961 г. группа приступила к разработке МБР РТ-2 — первой отечественной ТТР на смесевом твердом топливе (СТТ), деформируемость которого была низкой ($\epsilon = 10...12\%$), а технология снаряжения сложной. Топливную заготовку получали литьем в форме, устанавливали ее в корпус двигателя, а образовавшийся зазор заполняли бронирующим составом. Только в середине 1965 г. было создано СТТ требуемой деформируемости ($\epsilon = 60\%$) и заряд стали заливать непосредственно в корпус.

Главным конструктором этой трехступенчатой ТТР шахтного и наземного базирования на дальность 10 000 км был С.П. Королев. По его мнению, ракета РТ-2 должна была послужить базовой моделью для унификации своих маршевых РДТТ, из вариантов комплектации которых можно было бы создать двухступенчатую ракету РТ-25 среднего радиуса действия (дальность 5000 км) наземного базирования. Ее ступенями предлагалось использовать первую и третью ступени от ракеты РТ-2. Главным конструктором РТ-25 был М.Ю. Цирульников, работавший директором Пермского КБМ.

Другим вариантом комплектации ракетных блоков была двухступенчатая ракета меньшей дальности (2 500 км) для подвижного комплекса. Главным конструктором ракеты РТ-15 (8К96) был П.А. Тюрин, а ведущим КБ — Ленинградский ЦКБ-7. Ступени этой ракеты комплектовались из второй и третьей ступеней от РТ-2. Ракета была разработана, успешно прошла летно-конструкторские испытания (ЛКИ) и в 1968 г. предложена на вооружение. Однако Министерство обороны СССР принимать ее на вооружение отка-

залось. Впоследствии главный конструктор В.П. Макеев пытался доработать эту ракету для морского подводного ракетоносца. Был сделан эскизный проект, проведены огневые стендовые испытания (ОСИ), но работы были прекращены. Его КБ стало разрабатывать баллистические ракеты для подводных лодок (БРПЛ) с ЖРД и достигло выдающихся успехов, благодаря чему через 20 лет СССР превзошел США в морской триаде и к концу 1970-х годов был установлен военно-стратегический паритет.

Ракета РТ-2 проходила ЛКИ с 1966 по 1968 г. и принята на вооружение в наземном старте в конце 1968 г. В 60 шахтах эти ракеты стояли на боевом дежурстве по 15—17 лет, показав высокую надежность.

В 1968—1972 гг. в ЦКБ-7 под руководством П.А. Тюрина была создана модернизированная МБР РТ-2П. В ней применено новое СТТ и новая инерциальная система наведения. По точности попадания достигнуто круговое вероятностное отклонение (КВО) до 1,5 км. Ракета сопоставима с ракетой «Минитмен», но тяжелее (51 т). Она простояла на боевом дежурстве до 1994 г.

Отставание СССР от США по РДТТ длилось вплоть до 1980-х годов, когда были созданы отечественные МБР типа «Тополь».

Заслуга создателей РТ-2, РТ-2П состоит в том, что они проложили дорогу другим типам ТТР. Потом по этому пути пошли другие конструкторы: А.Д. Надирадзе, Б.Н. Лагутин, Ю.С. Соломонов, В.Ф. Уткин, В.П. Макеев, В.Г. Дегтярь. Состоялось становление новой науки — технологии отечественного твердотопливного ракетостроения.

В конце Великой Отечественной войны в Москве находилось несколько организаций, своей тематической направленностью связанных с пороховой техникой. Одна из них сыграла огромную роль в создании отечественного твердотопливного ракетостроения. В 1946 г. был образован НИИ пороховых снарядов (впоследствии Московский институт теплотехники — МИТ). За годы существования его коллективом создано 70 образцов оружия и ракетной техники на твердом топливе для нужд сухопутных войск (ракеты «Луна-М» и «Темп-С»), для РВСН (МБР стратегического назначения «Темп-2С», «Тополь», «Тополь-М» шахтного и мобильного базирования), для оперативно-тактической ракеты (ОТР) (ракеты средней дальности семейства «Пионер»), для ВМФ (МБР «Булава»), а также для ВВС и космонавтики.

Основные шаги, сделанные отечественным твердотопливным ракетостроением на примере научно-практической школы МИТ, выглядят по десятилетиям второй половины XX века так:

1950-е годы. Обозначился переход от реактивных снарядов ближнего боя систем залпового огня с дальностью до 30 км к первым тактическим неуправляемым одноступенчатым ракетам на ТТ с дальностью 50...100 км (ракеты «Марс», «Луна», «Луна-М», «Темп») на мобильных средствах типа плавающего танка и автомобиля ЗИЛ. При этом были достигнуты и превзойдены характеристики прототипа — ракеты «Онест Джон».

1960-е годы. Создана двухступенчатая ТТР на смесевом ТТ в качестве ракетного комплекса Сухопутных войск. Обе ступени унифицированы, геометрически подобны и различаются на второй ступени большей степенью расширения сопла и наличием узла отсечки тяги. Корпус изготовлен из стеклопластиковой трубы со стальными днищами с выполненными в них окнами — соплами противотяги. Гашение заряда осуществляется сбросом давления при вскрытии этих окон.

В РДТТ применен четырехсопловой раструб с газовыми рулями-дефлекторами и решетчатые открывающиеся аэродинамические стабилизаторы. Комплекс создан за рекордно короткий срок — три года. Из 29 пусков во время ЛКИ только четыре оказались аварийными. Ракеты были изготовлены одной из самых больших серий (1 200 ракет) и в течение 25 лет стояли на боевом дежурстве, причем долгое время находились на дежурстве в войсках стратегического назначения. Во время пусков по программе ОСВ из 427 ракет только три были аварийными.

1970-е годы. Создание МБР «Темп-2С». Это одна из первых в СССР МБР на ТТ, первый в мире подвижный грунтовой комплекс стратегического назначения с ТТР. Его достоинства: малая продолжительность предстартовой подготовки, возможность пуска с многочисленных плановых точек маршрута патрулирования, простота и надежность в эксплуатации, высокая выживаемость. Каждая ступень ракеты специально проектировалась под оптимальный заряд ТТ. Впервые топливный заряд состоит из двух частей (полузарядов): один скреплен с цилиндрическим корпусом, а другой — с передним днищем. Это упрощает теплозащиту днища. Односопловой блок утоплен в корпус двигателя. Система управления вектором тяги (СУВТ) осуществляет вдув горячего газа от горения

заряда безметального ТТ в закритическую часть сопла. Отсечка тяги двигателя осуществляется рубкой переднего днища на четыре створки с помощью ДУЗ. Из 30 пусков в процессе ЛКИ 23 были удачны. Ракета оснащена разделяющейся головной частью. Впервые применена цифровая система управления. Маршевые двигатели и головная часть используются в качестве базовых моделей при создании последующих модификаций ракет. Ракетный комплекс размещен на пятиосном МАЗе.

В эти же годы создается семейство баллистических ТТР «Пионер» среднего (4 000...5 500 км) радиуса действия. Маршевые РДТТ их не дорабатывались, а преемственно взяты от «Темп-2С» (первая и третья ступени). Ракет «Пионер-3» было сделано 650 штук, они простояли на боевом дежурстве 15 лет. По договору ОСВ 72 из них отстреляны и показали высокую надежность (один отказ). Усовершенствованная ракета «Пионер-УТТХ» была выпущена партией в 650 шт. В процессе ликвидации по договору ОСВ успешно отстреляно 200 ракет. Таким образом был продемонстрирован рекорд надежности ТТР.

1980-е годы. Разрабатывается МБР «Тополь». Маршевые РДТТ имеют высокую преемственность от примененных в «Темп-2С». Другие узлы и агрегаты заимствованы с отработанной при эксплуатации ракеты «Пионер». Летно-конструкторские испытания из 36 пусков велись из шахт с мобильной пусковой установки (из них три аварийные). Пуск ракет возможен из любой точки маршрута патрулирования. Точность поражения цели 300 м. Комплекс размещается на семиосном шасси МАЗа.

В середине этого десятилетия разворачивались работы по созданию комплексов МБР нового поколения «Курьер» и «Скорость». Первый из них является ответом на американскую программу «Миджетмен» («Карлик»), по которой создается легкая (15 т) стратегическая малогабаритная МБР с высокой точностью поражения целей (400 м). Испытания планировались на начало 1992 г., но работы прекращены в октябре 1991 г. в соответствии с договором по ОСВ.

Ракета «Скорость» разрабатывалась как универсальная при мобильном и шахтном базировании. Маршевые РДТТ для нее заимствовались от ракеты «Тополь». По программе ЛКИ состоялся единственный пуск и работы были прекращены по той же причине.

В работах над этими комплексами реализованы авангардные решения, не имеющие аналогов в мире в области совершенных

конструкций и прогрессивных технологий. Они явились базой для достижения высокого уровня совершенства последующих разработок, в частности ракет «Тополь-М» и «Булава».

1990-е годы. Разработка МБР «Тополь-М» и БРПЛ «Булава». Идеи универсализма и преемственности конструкторско-технологических решений, т. е. высокой технологичности конструкций сохраняются. Для РВСН создается универсальный МБР шахтного и мобильного базирования. Оба семейства ракетных комплексов («Тополь-М» и «Булава») имеют много (до 50 %) унифицированных технологий, технически отработанных сложных конструкций, подтвердивших в эксплуатации свою высокую надежность. Именно эти ракеты будут определять научно-технический уровень отечественного твердотопливного ракетостроения до 2030 г.

1.3. Технология твердотопливного двигателестроения

Технология РДТТ является одной из многочисленных отраслевых наук, сложившихся во второй половине XX в. под влиянием бурного развития ракетно-космической техники. Одновременно создавались технологии жидкостного двигателестроения, космического машиностроения, реактивного самолетостроения, атомного машиностроения, электронно-, оптико-, радиоприборостроения и др. При этом все отраслевые технологии опираются на материаловедение, квалитрию, стандартизацию и, конечно, на физику, химию, математику.

Разнообразны связи технологии твердотопливного двигателестроения (ТТДС) с другими дисциплинами: деталями машин, сопротивлением материалов, метрологией и взаимозаменяемостью, инженерной графикой, информатикой, термодинамикой, гидрогазодинамикой, безопасностью жизнедеятельности, организацией производства, защитой окружающей среды, промышленной экологией, эргономикой, эргатикой, технической эстетикой, экономикой, менеджментом, маркетингом, инженерной психологией и др.

Вторая половина XX в. характеризовалась противостоянием США и СССР, в котором проявилось различие их инфраструктур, материальных и научно-технических ресурсов, национальных особенностей. Конструкторско-технологические решения созданных в этих странах образцов ракетно-космической техники существенно

различаются и составляют золотой фонд в истории развития твердотопливных ракет разного назначения — от оперативно-тактических, в том числе мобильных, до стратегических, базирующихся в шахтах и на подводных лодках, ТТУ для стартовых ступеней РН и микроракетных двигателей, служащих для управления отдельными процессами на борту изделий РКТ.

Теоретически перед технологией стоит задача обеспечения получения качественной продукции, удовлетворяющей сложившимся потребностям общества. Общество оплачивает эту продукцию, причем не только покрывает затраты, но и оставляет прибыль, стимулирующую дальнейшую производственную деятельность. Прибыль тем значительнее, чем ниже затраты на производство, т. е. чем совершеннее технология, научно-техническая база которой должна постоянно обновляться. Эта база включает средства технологического оснащения (СТО) производства, уровень квалификации персонала и облик изделия, соответствующий возможностям СТО и уровню технологической культуры отрасли.

В СТО входят оборудование и оснастка. При этом оборудование является основным средством производства, а оснастка — дополнительным, вносимым в основное средство на время проведения определенной технологической операции. В свою очередь оснастка состоит из приспособлений и инструментов (рабочих и измерительных).

Технологическая культура предприятия предполагает:

1) научный и производственный авторитет в России и за рубежом при создании высококачественных сложных технических систем (СТС);

2) современный уровень производственных мощностей (экспериментальных, лабораторных и промышленных), профессионализм кадров среднего возраста, прочные отраслевые связи и межведомственную кооперацию, благоприятное расположение фирмы в ресурсоёмком регионе с развитой инфраструктурой;

3) насыщенность современными информационными технологиями всех сфер научно-производственной деятельности (моделирование проектных, конструкторских и технологических задач, мониторинг конструкторско-технологических документов, оперативный диспетчерский контроль выполнения сетевых планов разработки конструкторских документов и технологической подготовки производства (ТПП) в ходе серийного производства, управление кон-

трольно-испытательными работами, прогнозирование качества изделия, обеспечение требуемых уровней технологичности конструкции, менеджмент и маркетинг продукции.

В теоретической модели технологии при формировании качества продукции задействована оценка изделия на технологичность. Под технологичностью конструкции изделия (ТКИ) понимается степень соответствия уровня качества, заложенного конструктором в чертежно-техническую документацию (ЧТД) на изделие, реальным возможностям машиностроительного производства на конкретном предприятии. Управление оснащенностью производства и его технологической культурой затратно и инерционно, а управление ТКИ путем технологически ориентированного конструирования изделия — оперативно и эффективно*.

В этой связи технологию можно рассматривать как термодинамическую систему, соответствующую достигнутому уровню развития производительных сил и производственных отношений в обществе, а технологический уровень машиностроения использовать при оценке деятельности завода или отрасли подобно тому, как технический уровень изделия служит его качественной характеристикой.

Отработка конструкции изделия на технологичность осуществляется в процессе создания конструкторской документации (КД), т. е. в начале жизненного цикла изделия, который выглядит цепочкой этапов: НИР — ОКР — разработка КД — ТПП — серийное производство — эксплуатация изделия — утилизация.

Как наука технология изучает сущности и взаимосвязи процессов производства и закономерности их развития. Объектом исследования являются все три класса производственных процессов:

- формообразование заготовок и деталей;
- сборка сборочных единиц (узлов, агрегатов и изделия в целом);
- информационные процессы (контроль и испытания).

Можно сказать, что технология — это алгоритм создания продукции с использованием набора материалов и комплекс производственных процессов по преобразованию этих материалов.

Предметом нашего изучения является ТПП с анализом ТКИ, особенностей материалов, совершенства используемых СТО и адекватности структуры производственной системы (ПС) качест-

* ГОСТ 2.121–73. Технологический контроль конструкторской документации.

венным показателям создаваемой продукции. Термодинамика материалов и преобразовательных процессов над ними описывается феноменологическими моделями, составляющими экспериментальное лицо технологии.

Математическое моделирование в современной технологии широко использует частные эмпирические зависимости, описывающие физико-химические процессы. Современный РДТТ — это сложная техническая система, создание которой без использования компьютеров невозможно.

Технологическая деятельность человека всегда была определяющей в жизни общества. Технология, начавшись как азбука техники, остается и в XXI в. двигателем прогресса. Новые КТР и передовые (высокие) технологии реализуются в производстве и при эксплуатации техники. Количественные изменения и вызываемые ими качественные скачки отражают поколения созданных изделий, различающиеся, прежде всего, технологическими новациями. Приоритетные (критические) технологии служат эталоном оценки уровня развития научно-технической базы в стране.

Ниже перечислены пути совершенствования технологии.

1. Ресурсосбережение:

- материалов (безотходная технология);
- энергии (экологически чистая технология);
- кадров (автоматизация производства);
- стоимости (малооперационная, безбумажная, двойная технологии);
- комплексное (высокотехнологичные КТР в производстве).

2. Интенсификация работ за счет:

- совмещения операций (комбинированная);
- переналадки оборудования (гибкой);
- автоматизации технологических процессов (компьютеризованной, самонастраивающейся);
- интеграции производств (внутриотраслевой, межотраслевой, интернетизованной).

3. Повышение качества изделия:

- уровень тактико-технических характеристик (ТТХ) (морально медленноустаревающие с высоким уровнем новизны принципов, материалов, технологий; высокоресурсные, легкомодифицируемые для обеспечения быстрых темпов обновления);

- массово-геометрическое совершенство (энергетически эффективные в производстве и эксплуатации);
- надежность (долговечность, безотказность, ремонтпригодность);
- технологичность (конструкторско-технологическая интеграция изделия на всех этапах жизненного цикла, совместимость применяемых материалов с методами переработки, учитывающими принципы технологической наследственности, гармоничность технологии и характер применяемой общественно-производственной системы);
- конкурентоспособность (уровень развития рыночного механизма, уровень применения наукоемких приоритетных технологий).

1.4. Конструктивно-технологические особенности РДТТ

Ракетный двигатель — это сложная техническая система, по эксплуатационным характеристикам (табл. 1.1) — одна из самых энергонасыщенных. Эксплуатация ракетного двигателя сопряжена с повышенной опасностью при одновременном требовании высокой надежности. Разнообразие конструкций РДТТ велико и связано с их назначением. Примерная структура РДТТ представлена на рис. 1.1.

Таблица 1.1. Сравнительная характеристика ракетных двигателей

Параметр	Двигатель			
	ЭРД*	ЖРД	РДТТ	ЯРД**
Температура в камере сгорания T_K , К	3 000	3 800	3 800	2 500
Давление в камере сгорания p_K , МПа	0,1	0,5–30	3–25	20
Время работы τ_p , с	1 000	До 700	До 300	100 000
Тяга P , Н	0,1 мН...300 Н	8 кН...8 МН	1 Н...25 МН	35...400 кН
Удельный импульс I_y , с	70...1 500	130...460	225...310	700...1 200
Ресурс	8 000 ч	5 ч	До 300 с	До 10 лет

* ЭРД — электрический ракетный двигатель.

** ЯРД — ядерный ракетный двигатель.

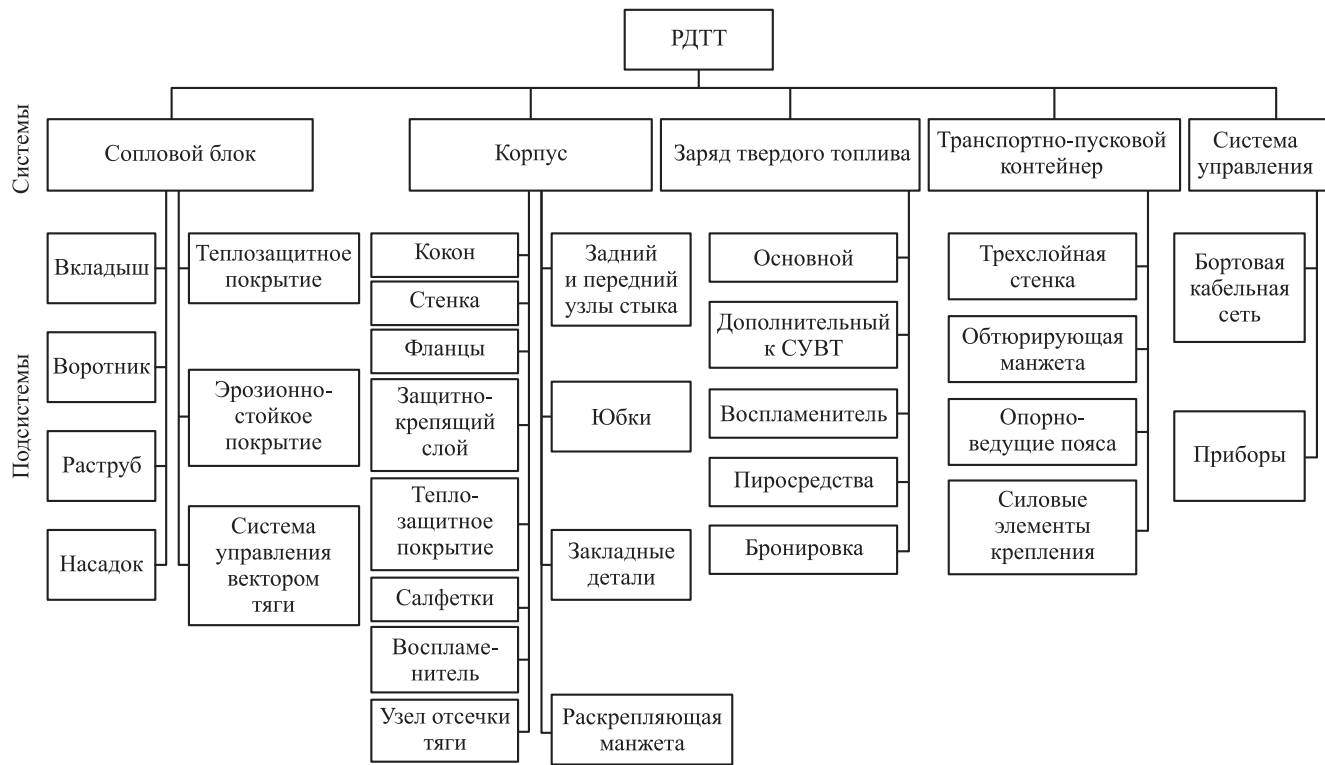


Рис. 1.1. Структурная схема устройства РДТТ

Конструктивные схемы РДТТ для баллистических ракет подводных лодок «Трайдент-1» и МБР «МХ» показаны на рис. 1.2. Корпуса изготовлены спиральной намоткой из органопластика в форме кокона, в одном случае полного, а в другом — с соотношением $l/d = 0,7$. Заряд из смесового ТТ — моноблочный и прочно скрепленный с корпусом, с раскрепляющей манжетой и без нее. Осевые отверстия в коконе оформлены в процессе намотки со стальными фланцами: малый фланец (верхний или передний) собирается с воспламенителем, а большой (нижний или задний) — с соплом через гибкую опору (эластичный шарнир), расположенную в области критического сечения и являющуюся поворотным устройством центрального управляемого утопленного сопла. Эластичность шарнира обеспечивается за счет слоистой конструкции упругого элемента: набора чередующихся стальных кольцевых обойм сферического профиля и резиновых прокладок из нитрильного каучука, соединенных между собой с помощью клея в процессе горячей вулканизации. Краевыми деталями упругого элемента служат стальные или титановые внешние обоймы для связи с закладным фланцем и силовой стенкой сопла. Сопло отклоняется автономной гидравлической системой. Эрозионно-стойкие детали сопла выполнены из углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ) объемной структуры 3D. В единую конструкцию объединены воротник и вкладыш. Для стыковки кокона с соседними отсеками на периферии предусмотрены узлы стыка (передний — ПУС и задний — ЗУС), полученные в процессе дополнительной подмотки и установки алюминиевых шпангоутов.

В высотном РДТТ (рис. 1.2, б), работающем при низком противодавлении, для увеличения степени расширения сопла применен двухсекционный насадок телескопического типа. Насадок выдвигается с помощью специальных газогенераторов после отделения предыдущей ступени. Поток газа от газогенератора через распределительное устройство направляется в четыре двухступенчатых пневмоцилиндра, с помощью которых перемещаются подвижные секции насадка. Эти же пневмоцилиндры придают дополнительную жесткость выходному раструбу сопла.

Работа РДТТ основывается на физико-химических процессах горения заряда ТТ и ускорении продуктов сгорания газообразной и конденсированной фазы в сопловом баке. В результате на элементы конструкции двигателя действуют теплосиловые, ударно-волновые

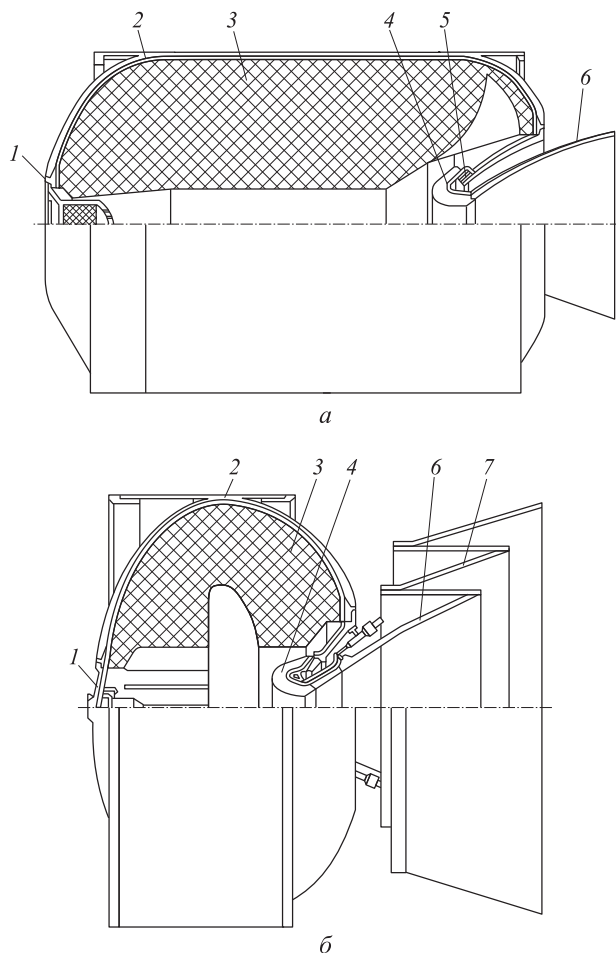


Рис. 1.2. Конструктивная схема маршевого РДТТ:

а — второй ступени МБР «Трайдект-1»; *б* — третьей ступени МБР «МХ»; 1 — передний фланец; 2 — корпус; 3 — заряд ТТ; 4 — сопловой блок; 5 — эластичный шарнир; 6 — раструб сопла; 7 — выдвигающиеся секции насадка раструба сопла

и акустические нагрузки, газодинамические эрозионные воздействия. Конструкция должна быть надежной и эффективной при выполнении тактико-технических требований (ТТТ), соответствовать передовому научно-техническому уровню, быть технологичной в производстве и эксплуатации.

Для достижения заданных требований конструкция РДТТ разрабатывается с учетом следующих конструктивно-технологических особенностей.

1. Экстремальные условия эксплуатации. Этим словосочетанием обозначается комплекс факторов, одновременно и интенсивно действующих на изделие, т. е. давление и другие нагрузки, температура и скорость истечения газов, их физико-химическая активность и длительность воздействия, влияние вакуума, ионизирующих и корпускулярных излучений, ударов посторонних тел. Кратковременность одноразовой работы РДТТ должна сочетаться с длительностью гарантийного хранения в условиях любого климата (от холодного до тропического) не только в отапливаемом складе, но и на открытых площадках с соответствующими атмосферными (дождь, снег, ветер, солнечный нагрев) и биологическими (плесень, моллюски, грызуны) воздействиями. Условия хранения предусматривают также режим транспортировочных нагрузок на изделие.

2. Высокое качество изделия, выражаемое через степень удовлетворения ТТТ и их стабильность. Частными критериями качества являются точность форм и размеров, совершенство структуры поверхностей (шероховатость, наклеп, покрытие), качество сопряжений (разъемные и неразъемные соединения) и высокий уровень бездефектности. Особая роль отводится надежности, которая для сложных систем равна произведению надежности составных частей. Создает проблему отсутствие возможности дублирования элементов системы. Профилактический осмотр и мелкий ремонт проводят ограниченно и только в процессе плановых проверок. Уровни статистических оценок надежности заданы параметрами долговечности, безотказности и ремонтпригодности. Высокое качество изделий обуславливается обширной системой контрольно-испытательных работ и стоимостью изделия.

3. Оптимизация массогабаритных характеристик. Противоречивые тенденции роста этих характеристик с повышением ТТТ и снижением габаритов и масс связаны с эксплуатационными и производственными заданиями. Минимизация значений коэффициентов безопасности материалов деталей реализуется через разную толщину стенок в соответствии с полем действующих нагрузок, сложность форм профилированных деталей газодинамического тракта, многослойность стенок узлов абляционной и эрозионно-стойкой теплозащиты, комбинированность переднего и заднего

узлов стыка с металлическими фланцами, юбками и стыковочными шпангоутами.

С этими тенденциями связано приобретение многими деталями свойств нежестких или маложестких конструкций. Нежесткой называется такая конструкция, которая изменяет свою форму под действием сил собственной тяжести. Маложесткая конструкция меняет свою форму под действием сил технологических приспособлений. Актуально применение КТР для повышения надежности в сравнении с ранее отработанными конструкциями изделий.

4. Избирательность применяемых материалов проявляется:

- по функциональному назначению (конструкционные, теплозащитные, теплоизоляционные, эрозионно-стойкие, герметизирующие и др.);
- интенсивности воздействия основного фактора среди материалов одного назначения (давление, тепловой поток, теплопроводность, унос массы, газопроницаемость);
- комбинированному воздействию нескольких факторов.

В связи с широкой номенклатурой материалов и деталей из них повышается трудоемкость получения заготовок, деталей, а также их сборка, растет себестоимость изделий.

5. Необходимость постоянного совершенствования ТТХ изделия для замедления морального старения и повышения боеготовности.

В процессе производства в конструкцию и технологию вносят изменения, отражающие достижения в данной отрасли. Сокращение времени, отводимого на ТПП, и реализация резервов модификации изделия, заложенных в его конструкцию, являются реальными результатами этой работы.

1.5. Особенности машиностроительного завода

Применительно к машиностроительному заводу можно отметить следующие особенности производства РДТТ.

1. Широкое кооперирование: КБ — опытный завод — серийный завод — смежные организации (НИИ отраслевые, вузовские, академические, заводы внутриотраслевые и межотраслевые) — заказчик. Число участников кооперации достигает 600, отсюда трудности управления этой системой и ее функционированием.

Налицо высокая специализация разных уровней:

- ученые — производственники — эксплуатационщики;
- конструкторы — технологи — исследователи;
- машиностроители — приборостроители;
- по конструкциям (деталь, узел, агрегат, корпус, сопло, отсек, ступень, изделие в целом);
- по видам работ (литье, пластическое деформирование, механообработка, сборка, монтаж, контроль, испытания);
- внутривидовая (литье по выплавляемым моделям, раскатка с утонением, физико-химическая обработка, электронно-лучевая сварка, монтаж бортовой кабельной сети, неразрушающий контроль, функциональные испытания и др.);
- по структуре служб (отдел главного металлурга, отдел главного химика, отдел главного технолога, отдел главного метролога, отдел главного энергетика, отдел главного механика, отдел технического контроля, центральная заводская лаборатория, центральная технологическая лаборатория, главный вычислительный центр, испытательный комплекс, ракетный полигон и др.).

Большая трудоемкость контрольно-испытательных работ, развитость входного и сдаточного контроля. Высокий уровень взаимозаменяемости — размерной (физической) и функциональной. Точность стыков и выходных эксплуатационных параметров. Эталонный и приборный контроль. Высокое качество, достигаемое механизацией и комплексной автоматизацией.

2. Неритмичность производства. Эта особенность связана с выпуском продукции технологическими партиями, повторяющимися через неопределенный интервал времени. Соблюдение в каждой технологической партии принципа постоянства используемых материалов, СТО, режимов работы, а также конкретных исполнителей и контролеров, времени и условий проведения работ. Неритмичность вызывается также частой сменой объекта производства, постоянной модернизацией конструкции и технологии от одной партии изделий к другой, широким использованием легко перенастраиваемого компьютеризованного оборудования: станков с ЧПУ, гибких автоматизированных комплексов (ГАК), обрабатывающих центров (ОЦ), робототехнических комплексов (РТК) и др. Высокие специфичность изделий и уровень технологичности конструкций повышают стоимость изделий.

3. Большой объем ТПП и малое время, отводимое на эти работы. За 1—2 года (иногда за 4—6 лет) необходимо спроектировать, изготовить и опробовать комплект СТО из сотен тысяч наименований инструментов, приспособлений и оборудования, рассчитать и отработать десятки тысяч наименований технологических процессов изготовления деталей и сборки, контроля и испытания сборочных единиц в соответствии со схемой членения изделия, создать методики, рекомендации и другую технологическую документацию. Уникальность и сложность специальных СТО, обеспечение высокого уровня их технологичности и преемственности надежных КТР также увеличивают объем ТПП. Стоимость создаваемых СТО в 10 и более раз превышает стоимость самого изделия. Использование параллельно-последовательного метода в производстве изделия, например сотрудничество технолога с конструктором на этапе разработки КД, совмещение ЛКИ с разработкой КД и ТПП несколько сокращают время, но приводят к интенсификации процессов.

Отмеченным особенностям должна отвечать структура машиностроительного завода. Структура производства на машиностроительном заводе показана на рис. 1.3. К основному производ-



Рис. 1.3. Структурная схема производства на машиностроительном заводе

ству относится группа цехов, участков, лабораторий и других подразделений, занятых выпуском РДТТ на головном машиностроительном заводе. Если инфраструктура завода позволяет, то основное производство может выпускать и другую продукцию оборонного назначения по программам внутриотраслевой и межотраслевой кооперации, а также продукцию двойного назначения и гражданскую. Вспомогательное производство предназначено для обеспечения надежного функционирования основного. К нему относятся цеха инструментального производства, занятые восстановлением изношенного инструмента и производством нового специального, отсутствующего на инструментальном рынке, а также цех нестандартного оборудования и ремонтно-механический. Нестандартным оборудованием считают станки (стапели, стенды, обрабатывающие комплексы, установки, манипуляторы, контрольно-испытательные станции, пункты, камеры, боксы), а также приспособления к ним, позволяющие установить и закрепить в требуемом положении деталь или сборочную единицу для проведения с ними работ. Ремонтно-механический цех занят поддержанием оборудования и приспособлений в исправном состоянии. Задача обслуживающего производства — обеспечивать работу основного и вспомогательного. В состав обслуживающего производства входят заводоуправление, энергетические службы, транспортно-складские, служба охраны, социального обеспечения (питание, медобслуживание, отдых) и др.

Сложный комплекс процессов взаимодействия всех трех производств на заводе называется производственным процессом (ПП). Количественными характеристиками ПП являются:

- объем выпуска продукции (A — планируемое количество изделий, подлежащих выпуску за весь срок промышленного производства);
- годовая программа выпуска продукции (N_r — количество изделий, подлежащих выпуску в определенном году);
- производственный цикл ($T_{\text{ц}}$ — календарное время повторяемого процесса производства единицы изделия от запуска первой заготовки (детали) до вывоза готового изделия с территории завода);
- ритм (количество изделий, выпускаемых в единицу времени).

Организационные формы осуществления ПП на машиностроительном заводе бывают разными и составляют ПС: ГУП (государственное унитарное предприятие); ОАО (открытое акцио-

нерное общество); НПО (научно-производственное объединение); ГЦ (государственный центр) и др. Количественным критерием ПС служит классификационная категория «тип производства», отражающая объем производства и регулярность выпуска продукции: единичное, серийное и массовое. *Единичное* производство характеризуется объемом выпускаемой продукции до 10 шт. и повторяемостью выпуска через неопределенные интервалы времени. На одном рабочем месте может выполняться много технологических операций. *Серийное* производство — это десятки изделий, выпускаемых технологическими партиями через повторяющиеся неопределенные интервалы времени. Выделяют крупно-, средне- и мелкосерийное производство. Критерием этой классификации служит значение коэффициента закрепления операций, числа операций, выполняемых на одном рабочем месте (единице оборудования). Граничные значения этого коэффициента равны соответственно 10, 20 и 40. *Массовое* производство — сотни изделий, выпускаемых непрерывно через определенные интервалы времени, называемые тактом выпуска продукции (τ) и связанные с работой межоперационной транспортной системы (конвейера). На одном рабочем месте выполняется только одна технологическая операция.

Каждое производство отличается типом применяемого оборудования, оснастки (приспособлений и инструментов), характером расстановки оборудования в производственных помещениях, квалификацией работников и себестоимостью продукции. В ракетостроении используют принципы серийного производства, причем самые первые образцы создают в условиях опытного производства, существующего при головном КБ или НИИ. *Опытное* производство отличается от единичного только тем, что вновь вводимые сложные и важные технологические процессы проработаны глубже, до уровня операционных карт.

Качественным критерием ПС служит классификационная категория «вид производства», отражающая специфику применяемых СТО, материалов и методов их преобразования в заготовки и детали, сборочных и контрольно-испытательных работ с изделиями отрасли. Примерами видов производств являются заготовительно-штамповочное, сварочное, намоточное, выкладочное, механосборочное, снаряжательное и др. Конкретная структура ПП на машиностроительных заводах различается уровнем технологической культуры, характером членения изделия и типом ПС. Пример чле-

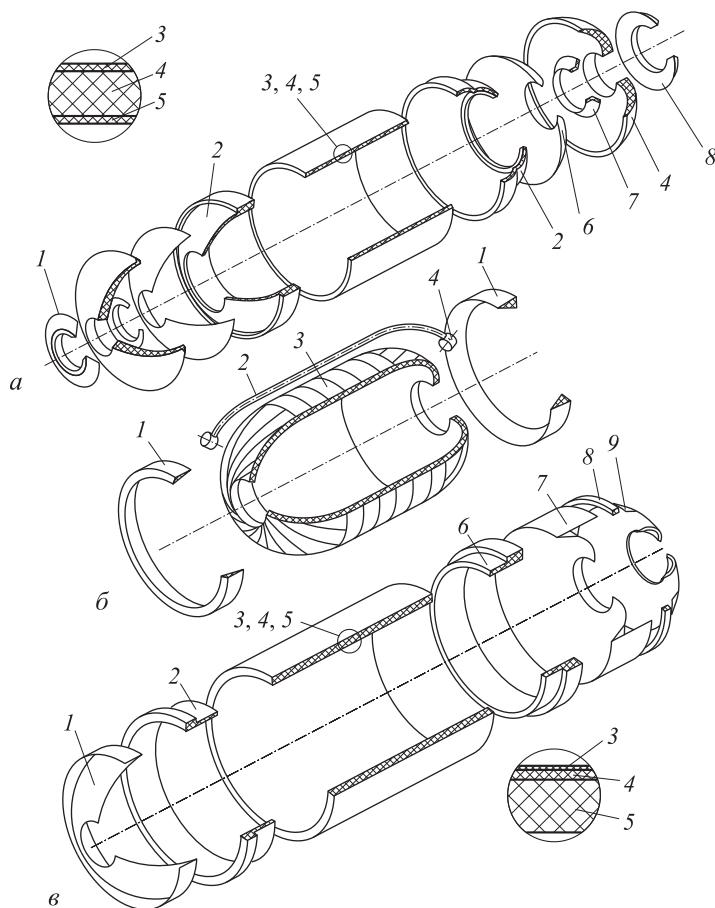


Рис. 1.4. Схема корпуса РДТТ [9]:

а — схема защитно-крепящих и теплозащитных слоев (1 — передний фланец; 2 — раскрепляющая манжета; 3 — поверхностный герметизирующий слой; 4 — внутреннее ТЗП; 5 — защитно-крепящий слой; 6 — антиадгезионная пленка; 7 — герметизирующий слой; 8 — задний (сопловой) фланец); *б* — схема силовой оболочки (1 — эластичные клинья переднего и заднего узлов стыка; 2 — бортовая кабельная сеть; 3 — первый кокон (силовая оболочка); 4 — разъем бортовой кабельной сети); *в* — схема наружной оболочки (1 — наружный герметизирующий слой переднего днища; 2 — передний узел стыка; 3 — лакокрасочный токопроводящий слой; 4 — наружный влагозащитный слой; 5 — второй кокон; 6 — задний узел стыка; 7 — наружный герметизирующий слой заднего днища; 8 — детонирующий удлиненный заряд; 9 — наружное ТЗП)

нения конструкции корпуса двигателя на составляющие элементы (детали и сборочные единицы) приведен на рис. 1.4.

Производственный процесс отвечает на вопросы: что делать, сколько делать, когда делать, с какими технико-экономическими показателями. Объектом производства является изделие, которым может быть как деталь, так и любая сборочная единица, включая РДТТ в целом. Материальной основой ПП являются СТО, состоящие из оборудования и оснастки к нему. Производственное оборудование — это основное средство производства, преобразующее какую-либо энергию в работу по воплощению материала в заготовку (деталь) или сборочную единицу либо в работу по оценке качества продукции (информационное оборудование). Оснастка — это дополнительное средство производства, вносимое в рабочую зону оборудования на время проведения действий с изделием. Оснастку составляют приспособления, с помощью которых базируется и закрепляется в требуемом положении объект производства, и инструменты (рабочие и мерительные), используемые на рабочем месте.

1.6. Технологические процессы

Технологическим процессом (ТП) называется основная часть ПП, отвечающая на вопрос «как делать», иными словами, алгоритм сложного комплекса взаимодействий исполнителя с оборудованием и оснасткой по количественному и качественному преобразованию материалов, заготовок, деталей и сборочных единиц в конструкцию изделия. При этом речь может идти о ТП как сложном комплексе используемых в технологических преобразованиях физико-химических явлений (например, плавление — кристаллизация, разделение — соединение) и как о нормативном документе, узаконивающем и описывающем этот преобразовательный комплекс.

Классифицируют ТП по ряду признаков [33]. По глубине информативности их делят на маршрутный ТП (МТП) и рабочий (РТП). Первый представляет собой последовательный перечень технологических операций с указанием их номеров (1, 5, 10, 15 и т. д.) и кратких наименований в виде прилагательного к слову «операция»: токарная, сварочная, термическая, контрольная, испытатель-